# 第 2 章　一元二次函数、方程与不等式　测试卷

数学（必修第一册）

考试时间：120 分钟　满分：150 分

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | |

**注意事项：**

1. 答题前，请在答题卡上填写姓名、班级和考号。
2. 选择题请用 2B 铅笔在答题卡上涂黑对应选项。
3. 非选择题请用黑色签字笔在答题卡指定区域作答。

---

## 一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。）

1. 方程 $x^2-5x+6=0$ 的解集为（　）

   A. $\{2\}$
   B. $\{3\}$
   C. $\{2,3\}$
   D. $\{-2,-3\}$

2. 一元二次方程 $x^2+2x+5=0$ 的判别式 $\Delta$ 的值为（　）

   A. $-16$
   B. $16$
   C. $-24$
   D. $24$

3. 不等式 $x^2-4x+3<0$ 的解集为（　）

   A. $\{x \mid x<1$ 或$x>3\}$
   B. $\{x \mid 1<x<3\}$
   C. $\{x \mid x<1\}$
   D. $\{x \mid x>3\}$

4. 二次函数 $y=x^2-2x+3$ 的顶点坐标为（　）

A. $(1,2)$

B. $(-1,2)$

C. $(1,4)$

D. $(-1,4)$

5. 若关于 $x$ 的方程 $x^2+2x+k=0$ 有两个不相等的实数根，则 $k$ 的取值范围为（　）

A. $k<1$

B. $k\le 1$

C. $k>1$

D. $k\ge 1$

6. 若 $x_1$、$x_2$ 是方程 $x^2-3x+1=0$ 的两个根，则 $x_1^2+x_2^2$ 的值为（　）

A. 9

B. 7

C. 5

D. 3

7. 不等式 $-x^2+2x+3\ge 0$ 的解集为（　）

A. $\{x\mid -1\le x\le 3\}$

B. $\{x\mid x\le -1$ 或$x\ge 3\}$

C. $\{x\mid -3\le x\le 1\}$

D. $\{x\mid x\le -3$ 或$x\ge 1\}$

8. 已知函数 $f(x)=ax^2+bx+c$（$a\neq 0$）的图象过点 $(0,1)$ 和 $(2,1)$，且在 $(-\infty,1)$ 上单调递减，则下列结论正确的是（　）

A. $a>0$，$b<0$

B. $a>0$，$b>0$

C. $a<0$，$b>0$

D. $a<0$，$b<0$

## 二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 下列关于二次函数 $y=-x^2+4x-3$ 的说法正确的是（　）

A. 函数图象开口向下

B. 函数的最大值为 $1$

C. 对称轴为 $x=2$

D. 函数在 $(2,+\infty)$ 上单调递增

10. 关于 $x$ 的方程 $x^2-(m+1)x+m=0$，下列结论正确的是（　）

A. 方程必有实数根

B. 方程必有一根为 $1$

C. 当 $m=1$ 时，方程有两个相等的实数根

D. 当 $m=-1$ 时，方程的两根之积为 $1$

11. 已知 $a<b$，则下列不等式正确的是（　）

A. $a^2<b^2$

B. $a+1<b+1$

C. $-2a>-2b$

D. $\dfrac{a}{3}<\dfrac{b}{3}$

12. 已知函数 $f(x)=x^2-2ax+1$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上单调递增，则（　）

A. $a\le 1$

B. $f(0)>f(1)$ 不一定成立

C. $f(a)$ 是函数的最小值

D. 当 $a=1$ 时，$f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上的最小值为 $0$

## 三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 方程 $2x^2-7x+3=0$ 的两根之和为 _____。

14. 不等式 $\dfrac{x-1}{x+2}\ge 0$ 的解集为 _____。

15. 若关于 $x$ 的不等式 $x^2+ax+b<0$ 的解集为 $\{x\mid 1<x<3\}$，则 $a+b=$ _____。

16. 已知函数 $f(x)=x^2-4x+5$，$x\in[0,3]$，则 $f(x)$ 的值域为 _____。

## 四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（本小题 10 分）

解下列方程与不等式：

(a) 解方程 $3x^2 - 10x + 3 = 0$；

(b) 解不等式 $2x^2 + x - 6 > 0$。

18.（本小题 12 分）

已知关于 $x$ 的方程 $x^2 - 2mx + m + 2 = 0$。

(a) 当 $m$ 取何值时，方程有两个不相等的实数根？

(b) 当 $m = 3$ 时，求方程的两根 $x_1$、$x_2$，并求 $x_1^2 + x_2^2$ 的值。

19.（本小题 12 分）

已知二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 满足 $f(0) = 1$，$f(1) = 0$，且函数的最小值为 $-\dfrac{1}{4}$。

(a) 求 $a$、$b$、$c$ 的值；

(b) 求 $f(x)$ 在区间 $[-1, 2]$ 上的最大值和最小值。

20.（本小题 12 分）

某商店以每件 $40$ 元的价格购进一种商品，若以每件 $50$ 元出售，每天可售出 $200$ 件。经调查发现，每件商品的售价每上涨 $1$ 元，每天的销售量就减少 $10$ 件。设每件商品的售价为 $x$ 元（$x>50$），每天的利润为 $y$ 元。

(a) 写出 $y$ 关于 $x$ 的函数关系式；

(b) 当每件商品的售价定为多少元时，每天的利润最大？最大利润是多少？

21.（本小题 12 分）

已知关于 $x$ 的不等式 $ax^2+bx+2>0$ 的解集为 $\{x\mid -1<x<2\}$。

(a) 求 $a$、$b$ 的值；

(b) 解关于 $x$ 的不等式 $ax^2-bx+2>0$。

22.（本小题 12 分）

已知函数 $f(x)=x^2-2ax+2$（$a\in\mathbb{R}$）。

(a) 当 $a=1$ 时，求 $f(x)$ 在区间 $[-1,3]$ 上的值域；

(b) 若 $f(x)\geq a$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，求实数 $a$ 的取值范围。

本试卷仅供教学参考